

**IMPLEMENTASI *VISUAL PROGRAMMING* UNTUK OTOMATISASI
BUDIDAYA BASIL HIDROPONIK**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

**NUR FATIQ
09040622071**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2026**

**IMPLEMENTASI *VISUAL PROGRAMMING* UNTUK OTOMATISASI
BUDIDAYA BASIL HIDROPONIK**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom) pada program studi Sistem Informasi



Disusun Oleh:

**NUR FATIQ
09040622071**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh

NAMA : NUR FATIQ
NIM : 09040622071
JUDUL : IMPLEMENTASI *VISUAL PROGRAMMING* UNTUK
OTOMATISASI BUDIDAYA BASIL HIDROPONIK

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 8 Januari 2026

Dosen Pembimbing 1



(Muhammad Angik Izzuddin, M.T)
NIP. 198403072014031001

Dosen Pembimbing 2



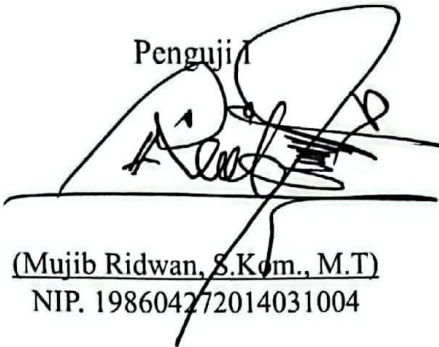
(Moch Yasin, M. Kom, M.B.A., MTCNA)
NIP. 198808302014031001

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi Nur Fatiq ini telah dipertahankan
di depan tim penguji skripsi
di Surabaya, 2 Maret 2026

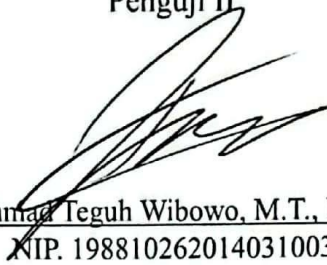
Mengesahkan,
Dewan Penguji

Penguji I



(Mujib Ridwan, S.Kom., M.T)
NIP. 198604272014031004

Penguji II



(Dr. Achmad Teguh Wibowo, M.T., MTCNA)
NIP. 198810262014031003

Penguji III



(Muhammad Anshik Izzuddin, M.T)
NIP. 198403072014031001

Penguji IV



(Moch Yasin, M. Kom, M.B.A., MTCNA)
NIP. 198808302014031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Sunan Ampel Surabaya



(Drs. A. Saepul Hamdani, M.Pd)
NIP. 196507312000031002



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nur Fatiq
NIM : 09040622071
Program Studi : Sistem Informasi
Angkatan : 2022

Menyatakan bahwa saya tidak melakukan plagiat dalam penulisan skripsi saya yang berjudul “IMPLEMENTASI *VISUAL PROGRAMMING* UNTUK OTOMATISASI BUDIDAYA BASIL HIDROPONIK”. Apabila suatu saat nanti terbukti saya melakukan tindakan plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan.

Demikian pernyataan keaslian ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 9 Januari 2026

Yang menyatakan,

(Nur Fatiq)

NIM. 09040622071



KATA PENGANTAR

Penulis menghaturkan rasa syukur yang tiada tara ke hadirat Allah SWT atas segala berkat, anugerah, dan bimbingan-Nya. Berkat pertolongan-Nya, karya ilmiah berjudul “Implementasi *Visual Programming* untuk Otomatisasi Budidaya Basil Hidroponik” ini berhasil dirampungkan. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu prasyarat akademisi untuk memperoleh Gelar Sarjana Komputer dari Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Selama pengerjaan karya ilmiah ini, penulis telah melalui berbagai proses pembelajaran serta menerima sokongan berharga dari berbagai pihak dalam bentuk bimbingan, masukan, hingga motivasi. Penulis sadar sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan optimal tanpa adanya kontribusi tersebut. Semoga skripsi ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi siapa pun pembacanya.

Surabaya, 9 Januari 2026



Penulis
Nur Fatiq

ABSTRAK

IMPLEMENTASI VISUAL PROGRAMMING UNTUK OTOMATISASI BUDIDAYA BASIL HIDROPONIK

Oleh:

Nur Fatiq

Keterbatasan lahan pertanian dan kebutuhan pangan global mendorong penerapan teknologi hidroponik, namun metode pemantauan parameter *pH* dan nutrisi secara manual dinilai kurang efisien dan rentan terhadap kesalahan manusia. Penelitian ini bertujuan merancang sistem otomatisasi hidroponik *Nutrient Film Technique (NFT)* yang terjangkau dengan memanfaatkan *visual programming* n8n sebagai pusat logika kontrol dan *Set-Top Box (STB)* bekas sebagai server lokal. Menggunakan metode *Research and Development (R&D)* dengan model pengembangan *Waterfall*, sistem dirancang dengan arsitektur terdistribusi di mana beban komputasi dialihkan dari mikrokontroler ESP32 ke server STB. Prototipe perangkat keras mengintegrasikan sensor *pH* dan TDS dengan modul isolasi daya untuk akurasi tinggi, serta aplikasi Android berbasis *MVVM* untuk pemantauan *real-time*. Hasil uji coba sistem selama 72 jam menunjukkan bahwa logika kontrol otomatis berhasil menstabilkan kondisi air dengan tingkat presisi yang cukup baik, ditunjukkan oleh nilai *Mean Absolute Error (MAE) pH* sebesar 0,72 dan TDS sebesar 7,82 ppm. Selain itu, sistem terbukti mampu dalam menangani gangguan jaringan melalui mekanisme penyimpanan data *fail-safe* dan notifikasi status perangkat secara *real-time*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi n8n dan STB efektif sebagai solusi otomatisasi presisi yang fleksibel dan hemat biaya untuk pertanian modern.

Kata kunci: Hidroponik, *Internet of Things (IoT)*, *Visual Programming (n8n)*, *Set-Top Box (STB)*, Otomatisasi, *Mean Absolute Error (MAE)*.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF VISUAL PROGRAMMING FOR AUTOMATION OF HYDROPONIC BASIL CULTIVATION

By:

Nur Fatiq

Land scarcity and global food demands drive the adoption of hydroponic technology, yet manual monitoring of pH and nutrient parameters remains inefficient and susceptible to human error. This study aims to design an affordable automated Nutrient Film Technique (NFT) hydroponic system utilizing n8n visual programming as the control logic center and a repurposed Set-Top Box (STB) as a local server. Employing the Research and Development (R&D) method with the Waterfall model, the system features a distributed architecture where computational loads are offloaded from the ESP32 microcontroller to the STB server. The hardware prototype integrates pH and TDS sensors with galvanic isolation for high accuracy, accompanied by an MVVM-based Android application for real-time monitoring. A 72-hour system trial demonstrated that the automatic control logic successfully stabilized water conditions with high precision, evidenced by a Mean Absolute Error (MAE) of 0.72 for pH and 7.82 ppm for TDS. Furthermore, the system proved reliable in handling network disruptions through fail-safe data storage mechanisms and real-time device status notifications. This research concludes that integrating n8n and STB offers an effective, flexible, and cost-efficient precision automation solution for modern agriculture.

Keywords: Hydroponics, Internet of Things (IoT), Visual Programming (n8n), Set-Top Box (STB), Automation, Mean Absolute Error (MAE).

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	15
1.1. Latar Belakang	15
1.2. Batasan Masalah.....	18
1.3. Rumusan Masalah	19
1.4. Tujuan Penelitian.....	19
1.5. Manfaat Penelitian	19
1.5.1. Akademik	19
1.5.2. Aplikatif	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1. Penelitian Terdahulu.....	20
2.2. Dasar Teori	25
2.2.1. Hidroponik	25
2.2.2. Tanaman Basil (<i>Ocimum basilicum</i>)	27
2.2.3. <i>Internet of Things (IoT)</i>	28
2.2.4. <i>Visual Programming Languages</i>	29
2.2.5. Metodologi Pengembangan: <i>Waterfall</i>	30
2.2.6. Metode Pengujian: <i>Black Box Testing</i>	31
2.2.7. <i>Unified Modelling Language (UML)</i>	31
2.2.8. <i>Entity-Relationship Diagram (ERD)</i>	37
2.2.9. <i>Set-Top Box HG680-P</i>	38
2.2.10. <i>Microcontroller ESP32 DevKit V1</i>	41

2.2.11.	<i>16-Bit I/O Expander MCP23017</i>	42
2.2.12.	<i>16-Bit 4 Channel I2C ADC ADS1115</i>	43
2.2.13.	Modul Sensor PH-4502C	44
2.2.14.	Modul Sensor <i>TDS (Total Dissolved Solids)</i>	46
2.2.15.	Modul Sensor Temperatur DS18B20	47
2.2.16.	Modul Sensor Jarak Ultrasonik JSN-SR04T	48
2.2.17.	Pompa Air Celup (<i>Submersible Water Pump</i>)	50
2.2.18.	Modul <i>Relay</i>	50
2.2.19.	<i>Solenoid Valve</i> 2W-025-08 12V	52
2.2.20.	Pompa Air Diafragma (<i>Diaphragm Water Pump</i>).....	52
2.2.21.	Motor DC GA25-370	53
2.2.22.	Modul LCD 1602 dengan Antarmuka I2C.....	54
2.2.23.	Modul <i>Active Buzzer</i> TMB12A05.....	54
2.2.24.	<i>Light-Emitting Diode (LED)</i>	55
2.2.25.	Rentang Ideal Tanaman Basil.....	56
2.2.26.	<i>Momentary Push Button Switch</i>	56
2.2.27.	<i>DC-DC Isolated Converter</i> B0505S-1W	56
2.2.28.	<i>Step-Down Converter</i> LM2596S	57
2.2.29.	<i>Power Supply Switching</i> S-120-12.....	58
2.2.30.	<i>Handheld pH Meter</i> PH-02	58
2.2.31.	<i>Handheld TDS Meter 2</i>	59
2.2.32.	<i>Cloudflare Tunnel</i>	59
2.2.33.	<i>Firebase Cloud Messaging (FCM)</i>	60
2.2.34.	Docker	60
2.3.	Integrasi Keilmuan	61
2.3.1.	Hidroponik	61
2.3.2.	Otomatisasi.....	63
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		66
3.1.	Metodologi Penelitian	66
3.2.	Mengidentifikasi Potensi dan Masalah	67
3.3.	Mengumpulkan Data.....	67
3.3.1.	Kebutuhan Perangkat Keras	67

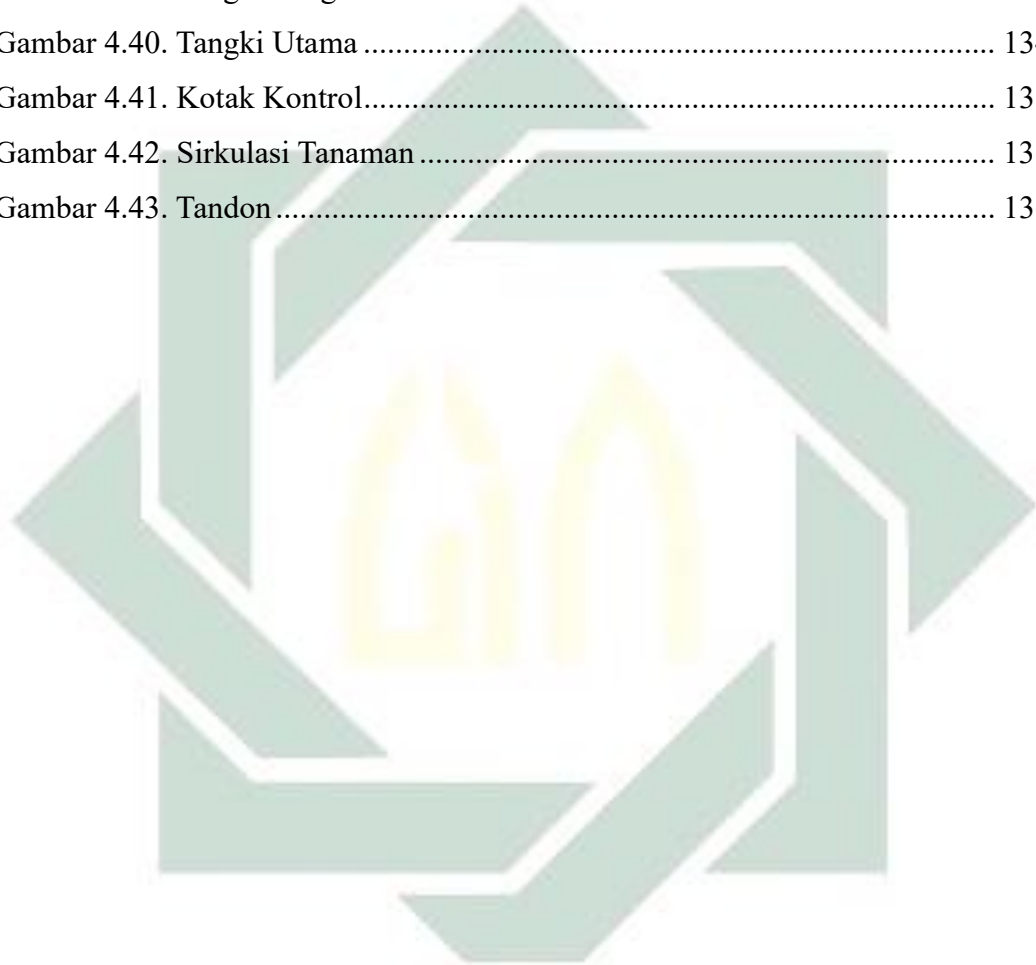
3.3.2.	Kebutuhan Perangkat Lunak	68
3.4.	Mendesain Sistem	68
3.4.1.	Arsitektur Sistem.....	69
3.4.2.	Desain Rangkaian.....	72
3.4.3.	Perancangan Logika Kontrol.....	73
3.5.	Memvalidasi Desain.....	75
3.6.	Membuat Sistem	76
3.6.1.	Fase Analisa Kebutuhan.....	76
3.6.2.	Fase Desain Sistem	77
3.6.3.	Fase Implementasi.....	77
3.6.4.	Fase Pengujian Sistem	78
3.6.5.	Fase Pemeliharaan.....	78
3.7.	Menguji Coba Sistem.....	78
3.8.	Menghasilkan Prototipe	80
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	81
4.1.	Hasil Penelitian	81
4.1.1.	Membuat Sistem	81
4.1.2.	Menguji Coba Sistem.....	148
4.1.3.	Menghasilkan Prototipe	153
4.2.	Analisis dan Pembahasan.....	154
4.2.1.	Analisis Implementasi Logika Berbasis <i>Visual Programming</i>	154
4.2.2.	Analisis Struktur Perangkat Lunak	154
4.2.3.	Analisis Komunikasi Data dan Basis Data.....	155
4.2.4.	Evaluasi Kinerja Otomatisasi.....	156
BAB V	PENUTUP.....	158
5.1.	Kesimpulan	158
5.2.	Saran Pengembangan	158
DAFTAR PUSTAKA.....		160

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Jenis Sistem Hidroponik.....	26
Gambar 2.2. Metode Waterrfall.....	30
Gambar 2.3. Set-Top Box HG680-P	39
Gambar 2.4. Informasi Tentang Cortex-A53	40
Gambar 2.5. Microcontroller ESP32 DevKit V1	41
Gambar 2.6. Pinout ESP32 DEVKIT V1	42
Gambar 2.7. 16-Bit IO Expander with Serial Interface	42
Gambar 2.8. 16-Bit 4 Channel I2C ADC ADS1115.....	43
Gambar 2.9. Sensor PH-4502C.....	44
Gambar 2.10. Sensor Total Dissolved Solids (TDS).....	46
Gambar 2.11. Modul Sensor Temperatur DS18B20	47
Gambar 2.12. Sensor JSN-SR04T.....	48
Gambar 2.13. Armada AM-1200A.....	50
Gambar 2.14. Relay Pin Configuration.....	50
Gambar 2.15. Solenoid Valve 2W-025-08 12V	52
Gambar 2.16. Diaphragm Water Pump Model R-385.....	52
Gambar 2.17. Motor DC GA25-370	53
Gambar 2.18. Modul LCD 1602 I2C Interface	54
Gambar 2.19. Modul Active Buzzer TMB12A05	54
Gambar 2.20. DC-DC Isolated Converter Seri BXXXXS-1WR2	56
Gambar 2.21. Step-Down Converter LM2596S	57
Gambar 2.22. Power Supply Switching S-120-12	58
Gambar 2.23. pH Meter PH-02	58
Gambar 2.24. TDS Meter 2	59
Gambar 3.1. Alur Penelitian Metode R&D.....	66
Gambar 3.2. Arsitektur Sistem Lingkup Perangkat Keras	69
Gambar 3.3. Arsitektur Sistem Lingkup Komunikasi Data	70
Gambar 3.4. Desain Rangkaian.....	72
Gambar 3.5. SDLC Model Waterfall	76
Gambar 4.1. Paket Cloudflare.....	84

Gambar 4.2. Use Case Diagram.....	85
Gambar 4.3. AC01 Kontrol Otomatis	88
Gambar 4.4. AC02 Kontrol Manual via Aplikasi.....	90
Gambar 4.5. AC03 Kontrol Manual via Lokal.....	91
Gambar 4.6. AC04 Mengatur Ambang Batas	93
Gambar 4.7. AC05 Sistem Notifikasi.....	94
Gambar 4.8. AC06 Membaca Data Lingkungan.....	96
Gambar 4.9. SQ01 Kontrol Otomatis.....	97
Gambar 4.10. SQ02 Kontrol Manual via Aplikasi.....	98
Gambar 4.11. SQ03 Kontrol Manual via Lokal	99
Gambar 4.12. SQ04 Mengatur Ambang Batas	100
Gambar 4.13. SQ05 Sistem Notifikasi.....	101
Gambar 4.14. SQ06 Membaca Data Lingkungan	102
Gambar 4.15. Class Diagram	104
Gambar 4.16. Entity-Relationship Diagram	106
Gambar 4.17. Tampilan Awal Armbian.....	107
Gambar 4.18. Cloudflare Tunnel Routes	108
Gambar 4.19. Credentials N8N.....	111
Gambar 4.20. Workflow Trigger 30 Menit	111
Gambar 4.21. Workflow Kontrol Otomatis.....	112
Gambar 4.22. Workflow untuk Aktivasi Pompa Manual via Aplikasi atau Lokal	113
Gambar 4.23. Workflow Sistem Notifikasi Status Perangkat.....	114
Gambar 4.24. Workflow Sistem Notifikasi Level Cairan.....	114
Gambar 4.25. Workflow API untuk Mengambil Ambang Batas.....	115
Gambar 4.26. Workflow API untuk Mengatur Ambang Batas	116
Gambar 4.27. Workflow untuk Pengiriman Data Lingkungan atau Pompa yang Tertunda.....	116
Gambar 4.28. Tampilan Dashboard Monitoring ketika Perangkat Online.....	118
Gambar 4.29. Tampilan Dashboard Monitoring ketika Perangkat Offline	119
Gambar 4.30. Tampilan Menu Settings.....	120
Gambar 4.31. Perbandingan saat ProGuard Aktif dan Tidak Aktif.....	121

Gambar 4.32. Wiring Diagram.....	122
Gambar 4.33. Wiring Diagram Konfigurasi Pin ESP32	124
Gambar 4.34. Wiring Diagram Konfigurasi Pin Logic Shifter	127
Gambar 4.35. Wiring Diagram Konfigurasi Pin MCP23017	128
Gambar 4.36. Wiring Diagram Konfigurasi Pin ADS1115	130
Gambar 4.37. Keseluruhan Perangkat IoT	131
Gambar 4.38. Tangki Koreksi	132
Gambar 4.39. Tangki Pengukuran.....	133
Gambar 4.40. Tangki Utama	134
Gambar 4.41. Kotak Kontrol.....	135
Gambar 4.42. Sirkulasi Tanaman	136
Gambar 4.43. Tandon	136



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 2.2. Simbol-simbol Use Case Diagram	32
Tabel 2.3. Simbol-simbol Activity Diagram	33
Tabel 2.4. Simbol-simbol Sequence Diagram	34
Tabel 2.5. Simbol-simbol Class Diagram	36
Tabel 2.6. Simbol-simbol Entity-Relationship Diagram.....	37
Tabel 4.1. Detail Indikator LED.....	86
Tabel 4.2. Detail Tombol Aksi	87
Tabel 4.3. Konfigurasi Pin ESP32.....	125
Tabel 4.4. Konfigurasi Pin Logic Shifter	127
Tabel 4.5. Konfigurasi Pin MCP23017	128
Tabel 4.6. Konfigurasi Pin ADS1115	130
Tabel 4.7. Skenario Pengujian Fungsional.....	137
Tabel 4.8. Hasil Pengujian Fungsional.....	139
Tabel 4.9. Hasil Pengujian Kompatibilitas.....	142
Tabel 4.10. Hasil Pengujian Keandalan Sistem	143
Tabel 4.11. Perbandingan Nilai Pengukuran Manual dan Device IoT	148
Tabel 4.12. Cuplikan Koreksi Nutrisi	150
Tabel 4.13. Cuplikan Koreksi pH-Up	150
Tabel 4.14. Cuplikan Koreksi pH-Down.....	151

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya populasi dunia dan menyusutnya lahan pertanian, menjadi tantangan untuk sektor agrikultur dalam memenuhi kebutuhan pangan global. Terlebih lagi pada tahun 2030 diperkirakan permintaan akan pasokan pangan meningkat sebesar 35%, air bersih sebesar 40%, dan energi sebesar 50% (Migunov et al., 2023). Menjawab tantangan ini, inovasi teknologi pertanian modern menjadi krusial. Salah satu alternatif yang menjanjikan adalah sistem budidaya hidroponik, sebuah metode bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah, ketika tanaman tumbuh dalam larutan nutrisi mineral yang terlarut dalam air. Hidroponik menawarkan berbagai keunggulan seperti efisiensi penggunaan lahan, penghematan air, serta menghasilkan tanaman yang lebih berkualitas (Monisha et al., 2023). Karena tidak bergantung pada kondisi tanah, metode hidroponik menjadi pilihan yang sangat efektif untuk jenis tanaman dan kondisi tertentu, terutama di lingkungan perkotaan atau di daerah dengan lahan terbatas, sehingga berpotensi dalam mendukung program ketahanan pangan dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Dalam penelitian ini, metode hidroponik yang diadopsi adalah *Nutrient Film Technique (NFT)*. Pada sistem *NFT*, tanaman dibudidayakan dalam sebuah saluran di mana lapisan tipis larutan nutrisi dialirkan secara konstan dari tangki utama (reservoir) untuk membasahi akar secara terus-menerus (Monisha et al., 2023). Keberhasilan sistem *NFT* sangat bergantung pada stabilitas larutan nutrisi, yang dikontrol oleh dua parameter utama: tingkat keasaman (*pH*) dan konsentrasi nutrisi terlarut (sering diukur dalam *Parts Per Million/PPM* atau *Electrical Conductivity/EC*). Tingkat *pH* yang tidak ideal dapat menghambat kemampuan akar untuk menyerap unsur hara, bahkan jika konsentrasi nutrisi sudah mencukupi. Sementara itu, konsentrasi nutrisi yang tidak tepat dapat menghambat pertumbuhan dan menurunkan hasil panen secara signifikan (Gillespie et al., 2021).

Tantangan utamanya adalah nilai *pH* dan konsentrasi nutrisi ini dapat berubah-ubah akibat penyerapan oleh tanaman, penguapan air, dan perubahan suhu

lingkungan. Kontrol *pH* dan kepekatan nutrisi secara manual cukup memakan waktu, terlebih petani perlu melakukan pengukuran secara rutin dengan alat tes dan menambahkan larutan korektor secara manual. Belum lagi penambahan larutan korektor (*pH up/down*) serta pupuk baru dilakukan setelah parameter keluar dari rentang ideal, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman (Monisha et al., 2023).

Seiring pesatnya kemajuan teknologi, terutama dalam bidang *Internet of Things (IoT)*, dan *microcontroller*, solusi otomatisasi yang sebelumnya hanya terjangkau oleh industri skala besar kini menjadi semakin terjangkau. dengan perangkat keras seperti Arduino, ESP32, hingga Raspberry Pi, yang didukung oleh komunitas *open-source* yang luas, memungkinkan para petani untuk merancang dan membangun sistem kontrol yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka. Dengan demikian, implementasi teknologi *IoT* menjadi lebih mudah dan terjangkau, serta menjadi cara cerdas untuk meningkatkan hasil pertanian modern (Navarro et al., 2020). Perkembangan ini membuka peluang untuk menerapkan sistem otomatisasi pada sektor pertanian tingkat UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

Maka dirasa perlu untuk mengimplementasikan sistem kontrol otomatis dalam budidaya tanaman hidroponik. Dengan otomatisasi, seluruh proses pengukuran dan penyesuaian *pH* serta konsentrasi nutrisi dapat dilakukan secara mandiri oleh sistem. Sensor-sensor akan terus-menerus membaca kondisi air secara *real-time*. Ketika parameter terdeteksi berada di luar rentang ideal, sistem akan secara otomatis menambahkan larutan korektor atau nutrisi ke dalam air, sebelum kondisi tersebut sempat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Otomatisasi tidak hanya menghemat waktu dan tenaga petani, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan konsistensi, memastikan tanaman selalu mendapatkan kondisi ideal untuk tumbuh (Jain & Kaur, 2024).

Berbagai penelitian telah berhasil mengimplementasikan sistem kontrol otomatis untuk parameter hidroponik. Sebagai contoh, penelitian oleh (Jain & Kaur, 2024) merancang sebuah sistem presisi yang menggunakan *microcontroller* NodeMCU untuk mengeksekusi algoritma dan menjaga stabilitas *EC* serta *pH*

secara otomatis. Dalam sistem tersebut, sensor secara *real-time* memantau kondisi air, dan *microcontroller* akan mengaktifkan pompa yang diperlukan untuk menambahkan larutan nutrisi atau *pH* sesuai perhitungan. Namun, pendekatan sistem otomatisasi dan solusi sejenisnya pada umumnya masih mengandalkan implementasi logika kontrol melalui pemrograman berbasis teks secara manual.

Untuk mengatasi hal tersebut, pendekatan *visual programming* menjadi solusi yang tepat. Konsep *visual programming* memungkinkan pengguna untuk merancang logika dan alur kerja dengan cara menyusun dan menghubungkan blok-blok fungsional secara visual. Setiap blok merepresentasikan sebuah fungsi atau perintah spesifik. Dengan pendekatan ini, proses pembuatan sistem otomatis menjadi lebih cepat, dan mudah diakses bahkan bagi pengguna tanpa latar belakang ilmu komputer yang mendalam, sehingga mereka dapat lebih fokus pada logika otomatisasi pertaniannya daripada sintaksis kode (Wiesmayr et al., 2021).

Dalam mengimplementasikan konsep *visual programming*, penelitian ini menggunakan n8n, sebuah platform otomatisasi alur kerja *open-source*. Keunggulan n8n terletak pada kemampuannya untuk dijalankan pada server sendiri. Selain itu, n8n mendukung integrasi dengan berbagai layanan web dan *API* (*Application Programming Interface*), sehingga memudahkan pengguna dalam proses pengembangan ke depannya (Tuyishime et al., 2023). Fleksibilitas n8n dalam mengintegrasikan berbagai layanan dan protokol, termasuk *MQTT*, menjadikannya sebagai pilihan yang tepat untuk otak utama dari sistem otomatis.

Dalam sistem *IoT* yang melibatkan banyak sensor dan aktuator, diperlukan protokol komunikasi yang ringan dan cepat. *Message Queuing Telemetry Transport* (*MQTT*) adalah protokol *publish-subscribe* yang ringan dan ideal untuk sistem *IoT*, yang bekerja melalui empat komponen utama: *publisher*, *subscriber*, *broker*, dan *topic*. Dalam arsitektur ini, sebuah perangkat *publisher* mengirimkan data ke *MQTT broker* yang berfungsi sebagai pusat pesan. Kemudian, perangkat atau aplikasi *subscriber* akan berlangganan pada *topic* tertentu di broker untuk menerima data tersebut. Mekanisme ini memastikan pengiriman data yang efisien dan *real-time* untuk memungkinkan pemantauan yang proaktif dan pengambilan keputusan yang cepat (Morchid et al., 2024).

Agar platform n8n dan *MQTT broker* dapat berjalan sebagai pusat kendali sistem, keduanya memerlukan sebuah server yang beroperasi secara kontinu. Bukannya mengikuti jalur konvensional seperti menyewa *cloud server* yang relatif mahal, penelitian ini mengadopsi sebuah inovasi dengan memanfaatkan perangkat *Set-Top Box (STB)* yang tidak terpakai sebagai server pribadi yang hemat biaya. Secara arsitektur, *STB* memiliki perangkat keras yang memadai untuk diubah menjadi mini server berbasis sistem operasi Linux. Dengan demikian, pendekatan ini menawarkan keuntungan ganda, yaitu menekan biaya investasi awal secara drastis serta menyediakan platform komputasi yang hemat energi (Ardiansyah et al., 2022).

Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi dengan merancang sebuah sistem otomatisasi hidroponik yang mudah diakses dan terjangkau. Dengan memadukan platform *visual programming* n8n sebagai otak logika dan *Set-Top Box (STB)* sebagai server hemat biaya, sistem ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan yang ada, yaitu ketergantungan pada keahlian penulisan kode dan biaya infrastruktur yang tinggi. Fokus utama penelitian adalah merancang dan menguji sistem untuk kontrol *pH* dan nutrisi secara *real-time*, yang dilengkapi dengan aplikasi Android untuk memudahkan pemantauan. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memvalidasi sebuah model implementasi yang dapat diadopsi secara luas oleh pengguna non-teknis.

1.2. Batasan Masalah

Karena ada banyak hal yang dapat ditambahkan dalam penelitian ini maka perlu menetapkan batasan masalah. Batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Otomatisasi sistem hanya berfokus pada kontrol kualitas larutan nutrisi, yang mencakup pemantauan dan penyesuaian *pH* serta kepekatan nutrisi. Penelitian ini tidak mencakup otomatisasi proses agrikultur fisik seperti pembibitan, penanaman, atau pemanenan.
2. Pengambilan keputusan sistem menggunakan logika berbasis aturan (*rule base*) dan tidak menggunakan *Artificial Intelligence (AI)*. Ambang batas untuk *pH* dan nutrisi dapat diatur oleh pengguna melalui aplikasi Android,

sehingga memungkinkan penyesuaian parameter kontrol air untuk setiap fase pertumbuhan tanaman.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara mengimplementasi *visual programming* untuk otomatisasi pada budidaya basil hidroponik ?
2. Bagaimana cara menguji sistem otomatis budidaya basil hidroponik ?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Membangun sistem otomatis hidroponik berbasis *visual programming*.
2. Menguji sistem otomatis pada budidaya basil hidroponik.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini baik secara pribadi yang bersifat aplikatif maupun manfaat dalam bidang akademik:

1.5.1. Akademik

1. Mengaplikasikan ilmu dan pengalaman yang telah didapat selama masa perkuliahan.
2. Kontribusi sebagai referensi tentang implementasi *visual programming* dalam dunia hidroponik.

1.5.2. Aplikatif

1. Sistem ini dapat menjadi alternatif otomatisasi sistem hidroponik terutama untuk mengontrol *pH* dan kepekatan nutrisi tanaman.
2. Memudahkan integrasi dengan aplikasi lain karena pengguna dapat menghubungkan layanan-layanan yang berbeda secara visual tanpa perlu menulis kode.